

Hackathon SIC2026

RetailMind Challenge

Predictive analytics

1. Contexto del Reto

En muchas organizaciones, las áreas comerciales y operativas generan grandes volúmenes de datos relacionados con ventas, inventarios y comportamiento de los clientes. Sin embargo, en muchos casos esta información no se utiliza de manera efectiva para entender patrones del negocio ni para anticipar lo que podría ocurrir en el futuro.

La empresa ha estado recolectando datos históricos relacionados con ventas e inventarios de productos distribuidos a diferentes clientes, pero actualmente estos datos no están siendo aprovechados completamente para generar análisis que apoyen la toma de decisiones.

El análisis predictivo permite utilizar datos históricos para estimar comportamientos futuros del negocio. Esto puede tener un impacto directo en decisiones operativas y comerciales. Por ejemplo, si la empresa logra anticipar que la demanda de un producto aumentará en las próximas semanas, podrá ajustar sus niveles de inventario con anticipación para evitar quiebres de stock. De manera similar, si se detecta que un cliente reducirá su volumen de compra, el área comercial podría tomar acciones para mantener la relación o ajustar su estrategia de ventas.

Con el objetivo de mejorar el uso de la información disponible, la dirección del área ha solicitado un análisis que permita comprender mejor el comportamiento de los datos y explorar la posibilidad de anticipar el comportamiento futuro de algunos indicadores clave del negocio.

2. Solicitud del Director del Área

Durante los últimos periodos hemos acumulado una gran cantidad de datos relacionados con las ventas y el inventario de nuestros productos en diferentes clientes.

Actualmente contamos con información histórica suficiente, pero no estamos utilizando estos datos para anticipar lo que podría ocurrir en los próximos periodos ni para apoyar nuestras decisiones operativas y comerciales.

Necesitamos que analicen los datos disponibles, identifiquen patrones relevantes y desarrollen un modelo que nos permita estimar el comportamiento futuro de algunos de nuestros indicadores clave relacionados con ventas e inventario.

Adicionalmente, esperamos que el modelo permita generar predicciones con un nivel razonable de precisión, buscando reducir el error en la estimación de ventas futuras y mejorar la capacidad de anticipar cambios en la demanda de productos.

Finalmente, requerimos que los resultados del análisis sean presentados en un dashboard claro e interactivo, que nos permita visualizar rápidamente el comportamiento de los datos, comprender los hallazgos del análisis y facilitar la toma de decisiones.

3. Objetivo del reto:

Analizar un conjunto de datos simulados relacionados con ventas e inventarios por cliente y producto, con el fin de identificar patrones relevantes en la información, desarrollar un modelo predictivo y estimar el comportamiento futuro de algunos indicadores clave del negocio.

Los principales indicadores que se desean analizar o predecir son:

- Ventas futuras por producto y cliente
- Estimar el volumen de ventas esperado en próximos periodos a partir del comportamiento histórico. (En este punto pueden escoger cual será el periodo que analizaran, mensual, anual, etc)
- Identificar qué productos podrían presentar mayor o menor demanda en el futuro.
- Detectar situaciones en las que los niveles de inventario podrían no ser suficientes para cubrir la demanda estimada.
- Los resultados del análisis deberán comunicarse mediante visualizaciones claras y un dashboard interactivo que permita interpretar fácilmente los datos. (opcional)

4. Dataset:

Los estudiantes recibirán un dataset simulado que representa información relacionada con:

- ventas de productos
- niveles de inventario
- comportamiento de compra de clientes
- información de productos
- registros históricos de operaciones

- El conjunto de datos tendrá aproximadamente 100.000 registros, con variables asociadas a clientes, productos, fechas, ventas e inventarios.
- Los datos estarán anonimizados para garantizar la privacidad de la información.

Ejemplo: Explicación del Dataset

Clientes		Producto	AÑO/SEMANA		
Channel	Material Description	Category	202501	202502	202503
CUSTOMER2	AV RECEIVER,HW-B400F,COLOMBIA	Sell-in	0.0	0.0	0.0
CUSTOMER2	AV RECEIVER,HW-B400F,COLOMBIA	Cust. Sales	0.0	0.0	0.0
CUSTOMER2	AV RECEIVER,HW-B400F,COLOMBIA	Channel Inv.	0.0	0.0	0.0

Sell In: Despacho a los clientes
Cust. Sales: Venta de los clients del product
Channel Inv.: Inventario

5. Actividades que deberán desarrollar los equipos:

Para responder a la solicitud del área directiva, los equipos deberán desarrollar las siguientes etapas de trabajo.

5.1 Exploración inicial de los datos.

Los estudiantes deberán realizar una revisión inicial del dataset para comprender su estructura y características principales. En esta etapa deberán identificar:

- Tipos de variables presentes en el dataset,
- Estructura general de los datos,
- Posibles inconsistencias o irregularidades,
- Volumen de registros disponibles,
- El objetivo es comprender el conjunto de datos antes de iniciar el proceso de análisis.

5.2 Limpieza y preparación de datos.

Los equipos deberán realizar un proceso de preparación de los datos, que permita trabajar con información consistente y adecuada para el análisis. Este proceso puede incluir:

- Identificación y manejo de valores faltantes
- Detección de registros atípicos o inconsistentes
- Transformación o normalización de variables cuando sea necesario
- Preparación del dataset para su análisis posterior
- El objetivo de esta etapa es garantizar que los datos utilizados tengan calidad y coherencia.

5.3 Análisis exploratorio de datos (EDA), estructuración y álgebra lineal.

Los estudiantes deberán desarrollar un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) con el objetivo de comprender el comportamiento general de la información y detectar patrones relevantes dentro del dataset.

Estructuración y organización de los datos

En esta etapa los equipos deberán organizar y estructurar los datos para facilitar su análisis. Esto puede incluir:

Agrupación de información por cliente, producto o periodo de tiempo
generación de tablas agregadas creación de nuevas variables derivadas a partir de los datos existentes estructuración de los datos en matrices o estructuras tabulares que permitan aplicar técnicas de análisis.

Análisis de relaciones entre variables

Los equipos deberán analizar las posibles relaciones entre las variables del dataset, especialmente aquellas relacionadas con:

- a. Ventas
- b. Inventarios
- c. Comportamiento de clientes
- d. Comportamiento de productos

Para ello deberán construir y analizar de una forma que les permita identificar qué variables presentan mayor relación entre sí y cuáles podrían influir en el comportamiento del indicador que se desea predecir. Este análisis permitirá identificar variables relevantes para el modelo predictivo, comprender relaciones entre indicadores del negocio y detectar variables que aporten mayor valor al análisis.

Aplicación de conceptos de álgebra lineal

Durante el proceso de análisis, los estudiantes deberán comprender que los datos utilizados en el proyecto pueden representarse matemáticamente como vectores y matrices, los cuales constituyen la base de muchos algoritmos de aprendizaje automático.

En este contexto se espera que los participantes trabajen con estructuras matriciales de datos, comprendan cómo se organizan las variables dentro de una matriz de análisis, utilizar herramientas que permitan analizar relaciones entre variables a partir de estas estructuras.

Visualización de patrones

Como parte del análisis exploratorio, los equipos deberán generar visualizaciones que faciliten la interpretación de los datos, por ejemplo: (Todas estas visuales les aportan al análisis y a la entrega final)

- a. Histogramas de distribución
- b. Gráficos de dispersión entre variables

- c. Mapas de calor de la matriz de correlación
- d. Análisis de tendencias en el tiempo.

5.4 Análisis de probabilidad y estadística.

Los estudiantes deberán aplicar conceptos básicos de probabilidad y estadística para comprender el comportamiento de los datos y validar sus hallazgos. Entre los análisis esperados se encuentran, promedio de ventas mensuales, anuales, mejores meses de ventas, rotación de inventario, rotación de un punto específico, etc. En este punto cada equipo debe analizar cuáles son los datos que consideran relevantes.

5.5 Desarrollo de un modelo predictivo.

Los estudiantes deberán desarrollar un modelo de aprendizaje supervisado que permita estimar el comportamiento futuro de uno de los indicadores clave del negocio.

- a. ¿Qué producto tendrá mayor rotación los próximos meses?,
- b. ¿Cuáles clientes tienen tendencia a desaparecer?,
- c. ¿Qué producto incrementara sus ventas?,
- d. ¿Qué cliente reducirá sus ventas?,
- e. ¿A que cliente le debería despachar más producto y que producto?,

5.6 Creación de un Dashboard

Teniendo en cuenta que el resultado va destinado al director de ventas los resultados deberán presentarse mediante un dashboard interactivo que permita visualizar la información de forma clara los resultados del modelo predictivo, facilitar la interpretación de los hallazgos obtenidos, podrán utilizar cualquier herramienta con la que estén familiarizados,

6. Entregables:

- a. Código o notebook del proyecto,
- b. Dashboard interactivo,
- c. Presentación final,